والعناصر التفاعلية في JavaScript

صفحات الويب

تقرير علمي لمادة تطبيقات الإنترنت والمنصات الإلكترونيه

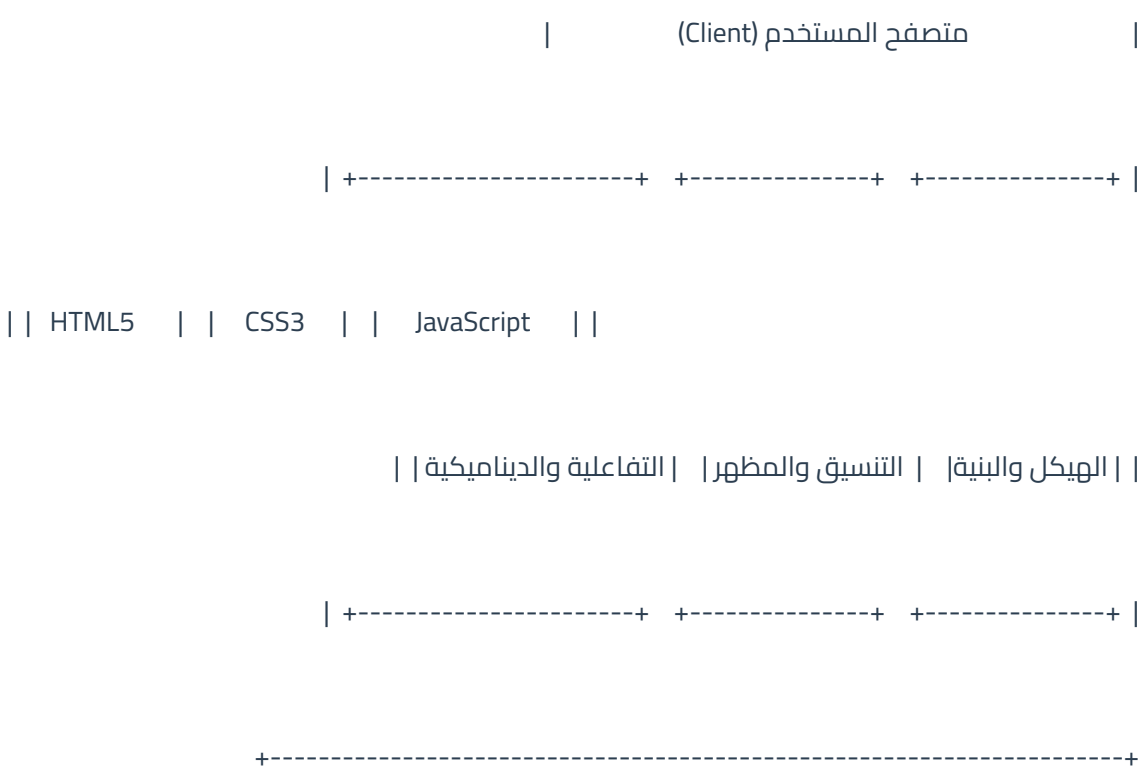
بيانات الطالب:

- **اسم الطالب:** نور علاء عطيه محمد عطيه
- **الرقم الجامعي:** 2501814

---

1. المقدمة (Introduction)

تعتبر لغة **JavaScript** أحد الأركان الأساسية الثلاثة لبناء شبكة الويب الحديثة، إلى جانب لغتي HTML و CSS. بينهما تقف JavaScript كـ *Client-side Scripting Language* (لغة برمجة نصية تُنفّذ على جانب العميل)، مما يعني أن أكوادها تُعالج مباشرة داخل متصفح المستخدم دون الحاجة المستمرة لإرسال طلبات إلى الخادم (Server) لكل استجابة تفاعلية بسيطة.+----------+



المقارنة بين الصفحات الثابتة والديناميكية

تتميز برمجيات الويب بالتحول التاريخي من الصفحات الثابتة (Static Web Pages) إلى الصفحات التفاعلية الديناميكية (Dynamic Interactive Pages). يوضح الجدول التالي أبرز الاختلافات بين النوعين:

وجه المقارنة	الصفحات الثابتة (Static) (HTML/CSS)	الصفحات التفاعلية (Dynamic) (JavaScript)
طبيعة المحتوى	ثابت لا يتغير إلا بتعديل الملف المصدر.	متغير وحيوي بناءً على إدخالات المستخدم وسلوكه.
معالجة البيانات	تعتمد كلياً على إعادة تحميل الصفحة من الخادم.	تتم معالجة البيانات لحظياً داخل المتصفح.

وجه المقارنة	الصفحات الثابتة (Static) (HTML/CSS	الصفحات التفاعلية (Dynamic) (JavaScript
تجربة المستخدم	استجابة بطيئة وتجربة تقليدية تفتقر للتفاعل.	استجابة فورية وحيوية عالية تشبه تطبيقات الديسكتوب.
التكلفة والتعقيد	بسيطة وسهلة التطوير وتصلح للمواقع التعريفية.	تتطلب منطقاً برمجياً وأكثر تعقيداً في التطوير.

أهداف التقرير وأهمية العناصر التفاعلية

يهدف هذا التقرير إلى تقديم دراسة شاملة حول كيفية استغلال لغة JavaScript لبناء عناصر تفاعلية تسهم في ترقية تجربة المستخدم (User Experience - UX). وتكمن أهمية العناصر التفاعلية فيما يلي:

1. **تحسين الاستجابة (Responsiveness):** تقديم تغذية راجعة فورية (Instant Feedback) للإجراءات التي يتخذها المستخدم.
2. **تقليل العبء على الخادم (Server Load Reduction):** التحقق من البيانات والقيام بالعمليات البرمجية البسيطة محلياً قبل الإرسال.
3. **زيادة معدل المشاركة (User Engagement):** إبقاء الزائر لفترة أطول داخل المنصة من خلال القوائم التفاعلية، النوافذ المنبثقة، والرسومات المتحركة.

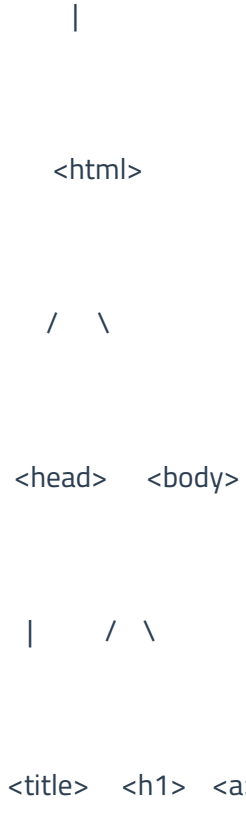
---

2. شجرة مستند الويب والمعالجة التفاعلية (DOM & Event Handling)

ما هي شجرة الـ DOM؟

إنّ **DOM (Document Object Model)** أو *نموذج كائن المستند* هو واجهة برمجة تطبيقات (API) يمثل مستند HTML كشجرة من الكائنات (Tree of Nodes). عندما يقوم المتصفح بتحميل صفحة الويب، فإنه يبني هيكلاً شجرياً يتكون من عناصر، خصائص، ونصوص.

تسمح لغة JavaScript عبر الـ DOM بالوصول الكامل إلى جميع عناصر الصفحة، وتعديل هيكلها، مظهرها، أو محتواها الديناميكي في وقت التشغيل (Runtime). Document



| | |

"Title" "Header" "Link Text" (Text)

مفهوم معالجة الأحداث (Event Handling) ومستمعات الأحداث (Event Listeners)

تعتمد التفاعلية في الويب على مبدأ **العمارة الموجهة بالأحداث (Event-Driven Architecture)**. يُقصد بـ "الحدث" (Event) أي نشاط أو إجراء يقوم به المستخدم أو المتصفح نفسه (مثل النقر، تحريك الماوس، أو إرسال نموذج).

- **مستمع الحدث (Event Listener):** هو دالة برمجية تترقب حدوث فعل معين على عنصر محدد داخل شجرة الـ DOM.
- **معالج الحدث (Event Handler):** هو كود البرمجة الذي يُنفّذ فور وقوع الحدث المحدد.

تُستخدم الدالة `addEventListener` لربط الأحداث بالعناصر بشكل مرن ونظيف، وتركيبها الأساسي كالتالي:t

;(element.addEventListener(eventType, handlerFunction, useCapture

أهم أنواع الأحداث المستخدمة

1. أحداث الماوس (Mouse Events)

* `click`: يقع عند النقر مرة واحدة على العنصر.

* `dblclick`: يقع عند النقر المزدوج السريع على العنصر.

* `mouseover`: يقع عندما يتحرك مؤشر الماوس ليدخل نطاق العنصر.

* `mouseout`: يقع عندما يغادر مؤشر الماوس نطاق العنصر.

2. أحداث لوحة المفاتيح (Keyboard Events)

* `keydown`: يقع لحظة الضغط على أي زر في لوحة المفاتيح.

* `keyup`: يقع عند ترك الزر المكبوس.

3. أحداث النماذج والمدخلات (Form & Input Events)

* `submit`: يقع عند إرسال النموذج (Form Submission).

* `change`: يقع عند تغيير قيمة عنصر إدخال (Input/Select/Textarea) وفقدان التركيز عنه.

* `focus`: يقع عندما يحصل عنصر الإدخال على التركيز (Focus).

* `blur`: يقع عندما يفقد عنصر الإدخال التركيز.

***

3. أمثلة برمجية عملية للتفاعل (Practical Examples)

تستعرض المقاطع البرمجية التالية تطبيقا أسلوبياً حديثاً لاستخدام JavaScript في تحسين التفاعلية:

مثال 1: تغيير لون الخلفية وعرض رسالة ترحب بالزائر عند النقر

في هذا المثال، نستخدم `addEventListener` للاستماع لحدث النقر وتغيير لون خلفية الصفحة ديناميكياً مع طباعة رسالة تفاعلية.

```html
<button id="bgBtn">تغيير خلفية الصفحة</button>

<p id="statusMessage"></p>

<script>

// تحديد العناصر من الـ DOM

  const button = document.getElementById('bgBtn');

  const message = document.getElementById('statusMessage');
```

```
// إضافة مستمع الحدث

button.addEventListener('click', function() {

// تغيير لون الخلفية

  document.body.style.backgroundColor = '#EBF8FF';

// إظهار الرسالة الترحيبية

  message.innerText = 'تم تغيير لون الخلفية بنجاح! مرحباً بك في المنصة التفاعلية.';

  message.style.color = '#2B6CB0';

});

</script>
```

مثال 2: إظهار وإخفاء النص والقوائم (Toggle Visibility)

تُستخدم هذه التقنية بشكل واسع في بناء القوائم المنسدلة (Dropdowns) والأسئلة الشائعة (FAQ Accordions).

```
إظهار / إخفاء التفاصيل<<div id="contentBox" style="display: none; margin-top: 10px;">
```

هذا النص مخفي افتراضياً، ويظهر أو يختفي عند النقر على الزر أعلاه.

<script>

const toggleBtn = document.getElementById('toggleBtn');

const contentBox = document.getElementById('contentBox');

toggleBtn.addEventListener('click', () => {

if (contentBox.style.display === 'none') {

contentBox.style.display = 'block';

} else {

contentBox.style.display = 'none';

}

});

مثال 3: التحقق من صحة المدخلات في نموذج تسجيل (Form Validation)

يضمن التحقق من البيانات سمتين أساسيتين: دقة البيانات المُرسلة، وتوفير وقت المستخدم عبر تنبيهه بالأخطاء لحظياً.

```html

<form id="loginForm">

<label for="userEmail">البريد الإلكتروني:</label>
```

```
  <input type="email" id="userEmail" required>

  <span id="errorMsg" style="color: red;"></span>

  <br><br>

  <button type="submit">تسجيل الدخول</button>

</form>

<script>

  const loginForm = document.getElementById('loginForm');

  const userEmail = document.getElementById('userEmail');

  const errorMsg = document.getElementById('errorMsg');

  loginForm.addEventListener('submit', function(event) {

                                                    // التحقق من البريد الإلكتروني

    if (userEmail.value.trim() === '') {
```

```
    event.preventDefault(); // منع إرسال النموذج

    errorMsg.innerText = 'يرجى إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك.';

  } else if (!userEmail.value.includes('@')) {

    event.preventDefault(); // منع إرسال النموذج

    errorMsg.innerText = 'صيغة البريد الإلكتروني غير صحيحة.';

  } else {

    errorMsg.innerText = '';

    alert('تمت عملية الإرسال بنجاح!');

                                                                    {

                                                                    ;({

</script>
```

---

4. الخاتمة والمراجع (Conclusion & References)

الخاتمة

نستنتج من هذه الدراسة أن لغة **JavaScript** تعد المحرك الأساسي لتجربة المستخدم الحديثة على شبكة الويب. بفضل قدرتها الفريدة على التعامل مع شجرة المستند (DOM) وإدارة الأحداث (Events) بكفاءة عالية، تحولت صفحات الويب من مجرد وثائق نصية صامتة وثابتة إلى منصات إلكترونية تفاعلية، مرنة، وسلسة. إن الاستخدام الرشيد للأحداث وكتابة الشفرات البرمجية النظيفة يضمن بناء واجهات مستخدم متجاوبة تعزز الاستخدام وتزيد من كفاءة تطبيقات الإنترنت.

المراجع والمصادر (References)

1. **MDN Web Docs (Mozilla Developer Network):**
    - *JavaScript Documentation & DOM APIs.*
    - Available at: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript
2. **W3Schools Online Web Tutorials:**
    - *JavaScript Events & HTML DOM Manuals.*
    - Available at: https://www.w3schools.com/js/
3. **JavaScript.info:**
    - *The Modern JavaScript Tutorial: Document, Events, Interfaces.*
    - Available at: https://javascript.info/